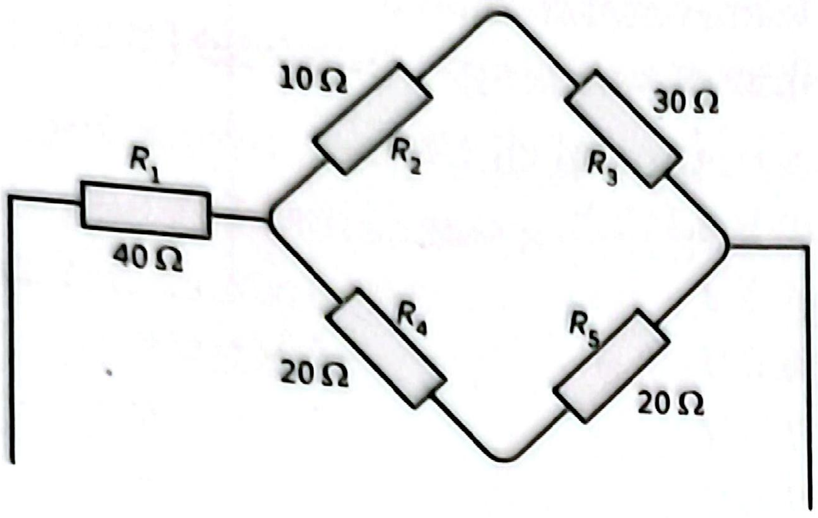
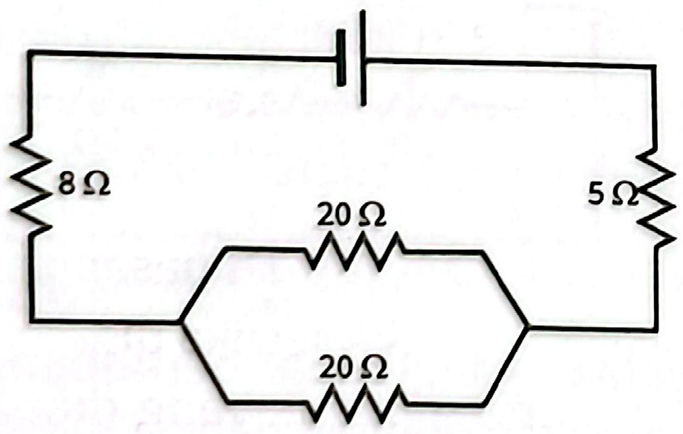
15. HOTS Arman ingin merangkai beberapa komponen hambatan seperti gambar berikut.



Komponen tersebut akan dihubungkan dengan tegangan 12 V. Selanjutnya, Arman mengunjungi toko elektronik untuk membeli komponen-komponen tersebut. Ternyata, hambatan 30 Ω tidak dijual oleh toko tersebut. Toko tersebut hanya menyediakan hambatan 10 Ω, 20 Ω, 40 Ω, dan 80 Ω. Jika rangkaian yang diinginkan tetap menghasilkan arus yang sama dengan rancangan semula, Arman harus ....

a. melepas hambatan R_3 dari rangkaian
b. mengganti hambatan R_2 dan R_3 dengan 20 Ω
c. mengganti hambatan R_3 dengan hambatan 20 Ω
d. mengganti hambatan R_3 dengan hambatan 40 Ω
e. mengganti hambatan R_3 dengan hambatan 40 Ω dan mencabut hambatan R_2 dari rangkaian

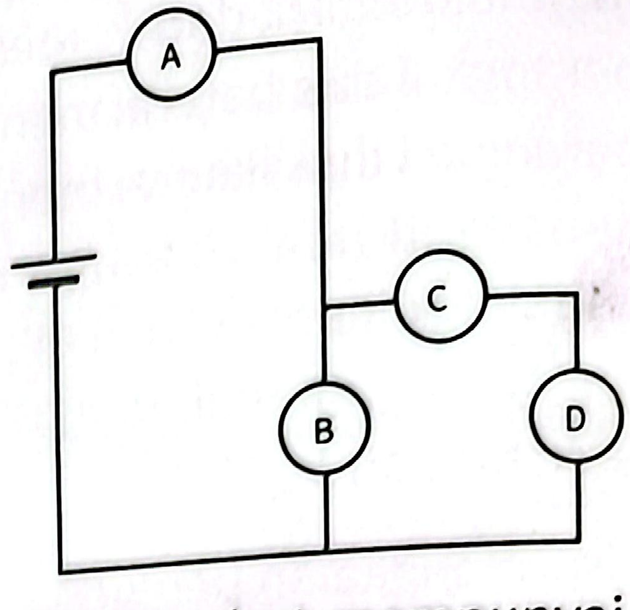
16. Perhatikan gambar rangkaian berikut!



Jika rangkaian di atas dihubungkan dengan sumber tegangan 50 volt yang memiliki hambatan 2 ohm, beda potensial terkecil dimiliki oleh ....

a. resistor 5 Ω
b. resistor 8 Ω
c. resistor 20 Ω
d. resistor gabungan 5 Ω dan 8 Ω
e. resistor gabungan 20 Ω dan 20 Ω

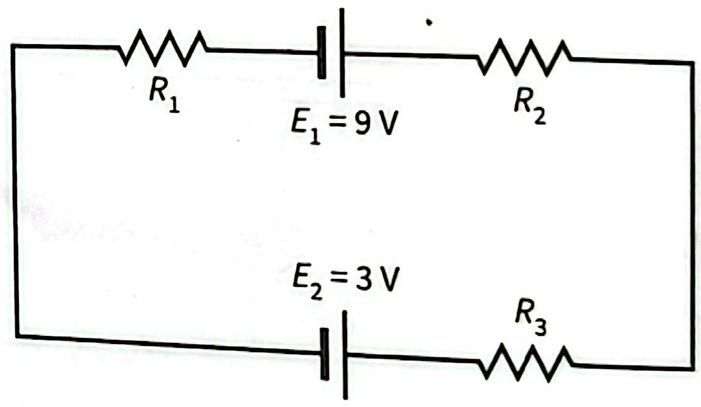
17. HOTS Perhatikan rangkaian berikut!



Empat lampu tersebut mempunyai daya dan tegangan yang sama. Kesimpulan yang tepat berdasarkan gambar adalah ....

a. keempat lampu sama terang
b. lampu A dan B sama terang, sedangkan D paling redup
c. lampu C dan D sama terang, sedangkan B paling terang
d. lampu A paling terang, sedangkan lampu C dan D paling redup
e. lampu B paling terang, sedangkan lampu C dan D paling redup

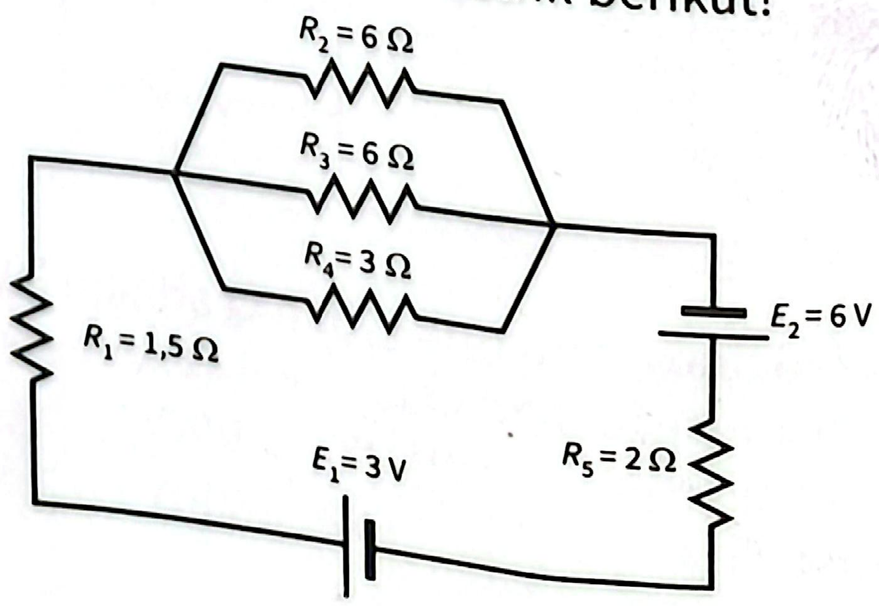
18. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut!



Diketahui $R_1 = 3$ Ω, $R_2 = 5$ Ω, dan $R_3 = 10$ Ω. Jika R_1 diganti dengan hambatan bernilai 15 Ω, perbandingan arus sebelum dan sesudah diganti adalah ....

a. 2 : 3
b. 3 : 2
c. 3 : 5
d. 5 : 3
e. 5 : 6

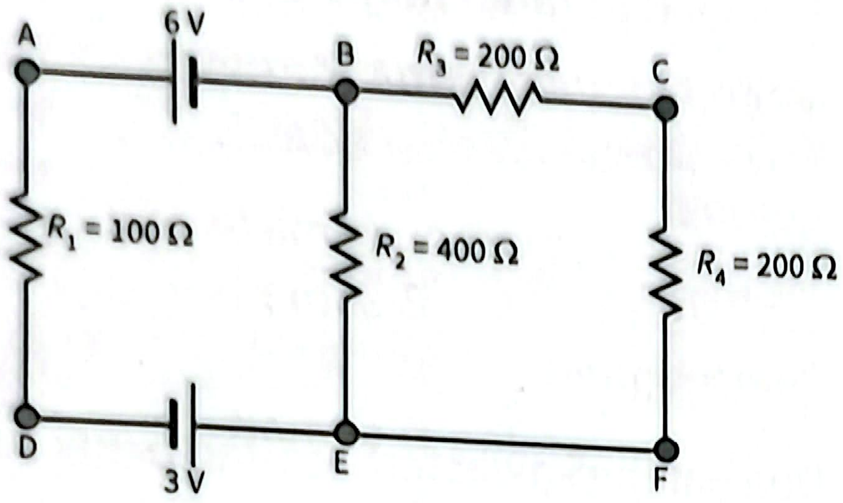
19. HOTS Perhatikan rangkaian listrik berikut!



Pernyataan berikut yang benar adalah . . .

a. Hambatan total pada rangkaian adalah 1,5 Ω.
b. Arus total pada rangkaian adalah 1,6 A.
c. Daya yang dihasilkan pada R_3 sama dengan daya pada R_4.
d. Daya yang dihasilkan pada R_4 adalah 2,43 W.
e. Usaha yang dilakukan pada R_4 selama 5 menit adalah 12,15 J.

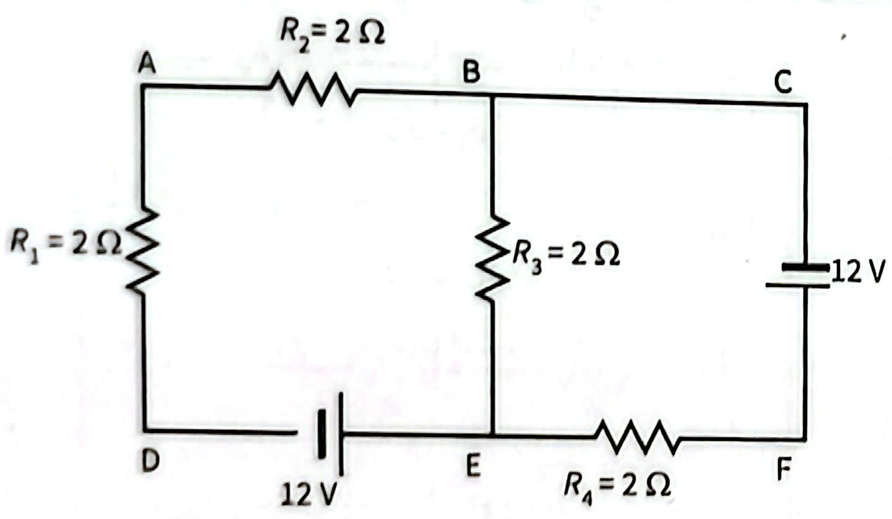
20. Perhatikan rangkaian berikut!



Tegangan pada R_4 sebesar . . . .

a. 1 V
b. 2 V
c. 3 V
d. 6 V
e. 9 V

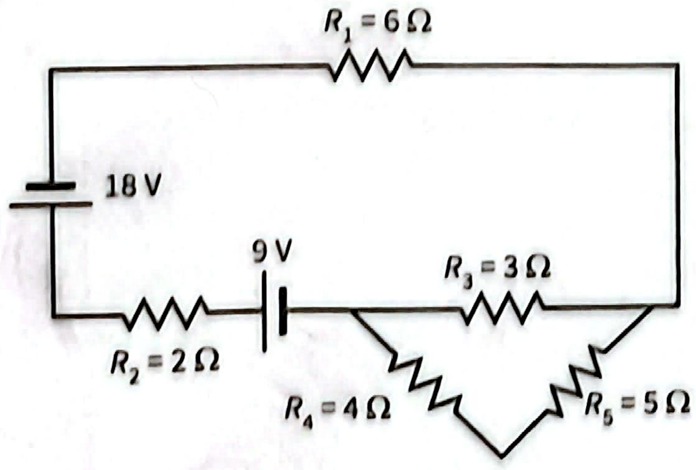
21. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut!



Jika R_2 dihubungkan dengan voltmeter, nilai tegangan yang terukur pada hambatan R_2 sebesar . . . .

a. 1,2 V
b. 1,6 V
c. 1,8 V
d. 2,4 V
e. 3,2 V

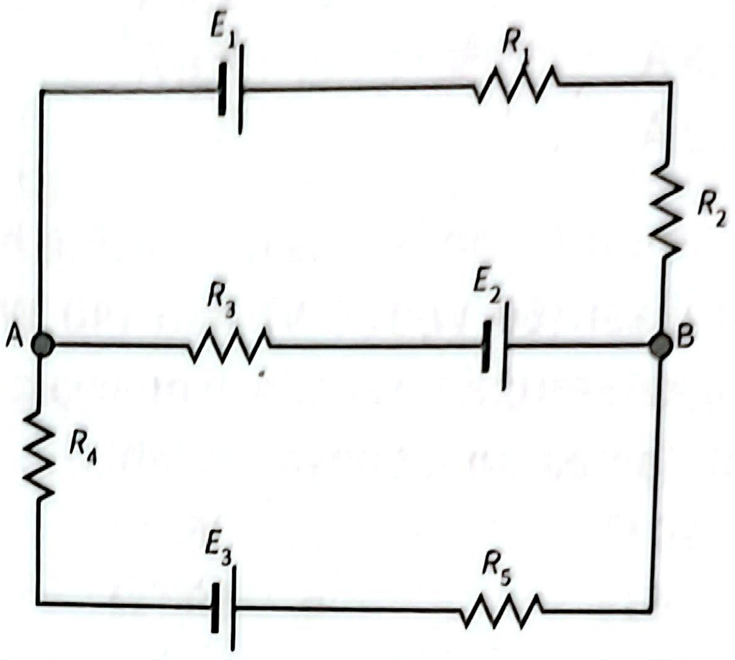
22. Lima buah resistor dirangkai seperti gambar berikut.



Arus yang mengalir pada rangkaian tersebut sebesar . . . .

a. 0,56 A
b. 0,63 A
c. 0,78 A
d. 0,88 A
e. 0,94 A

23. Perhatikan rangkaian berikut!



Diketahui E_1 = 12 V, E_2 = 6 V, dan E_3 = 18 V. Kemudian, $R_1 = R_2 = R_3 = 4\ \Omega$ dan $R_4 = R_5 = 6\ \Omega$. Kuat arus yang melalui titik AB sebesar . . . .

a. 0,5 A
b. 0,75 A
c. 0,95 A
d. 1,5 A
e. 3 A

24. HOTS Alat listrik yang memiliki spesifikasi 100 W/25 V dihubungkan dengan sumber DC 125 V. Alat tersebut dapat bekerja normal saat ditambahkan hambatan sebesar . . . .

a. 20 ohm secara seri
b. 20 ohm secara paralel
c. 25 ohm secara seri
d. 25 ohm secara paralel
e. 30 ohm secara seri

25. Setrika listrik 80 W/220 V dipasang pada sumber tegangan 110 V. Jika setrika digunakan selama 10 menit. Energi listrik yang diubah menjadi energi panas sebesar . . . .

a. 12 kJ
b. 24 kJ
c. 36 kJ
d. 48 kJ
e. 72 kJ

26. Sebuah *power bank* dengan kapasitas 30.000 mAh mempunyai tegangan keluaran 5 V. Energi yang tersimpan dalam *power bank* tersebut sebesar . . . .

a. $1{,}08 \times 10^5$ J
b. $2{,}16 \times 10^5$ J
c. $4{,}32 \times 10^5$ J
d. $5{,}40 \times 10^5$ J
e. $6{,}60 \times 10^5$ J

27. HOTS Tiga lampu pijar masing-masing memiliki spesifikasi 15 W/12 V. Ketiga lampu dirangkai secara paralel. Ujung-ujung rangkaian dihubungkan dengan akumulator yang memiliki GGL 12 V dan hambatan dalam 1,8 Ω. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian sebesar . . . .

a. 0,3 A
b. 0,6 A
c. 1,2 A
d. 2,4 A
e. 3,6 A

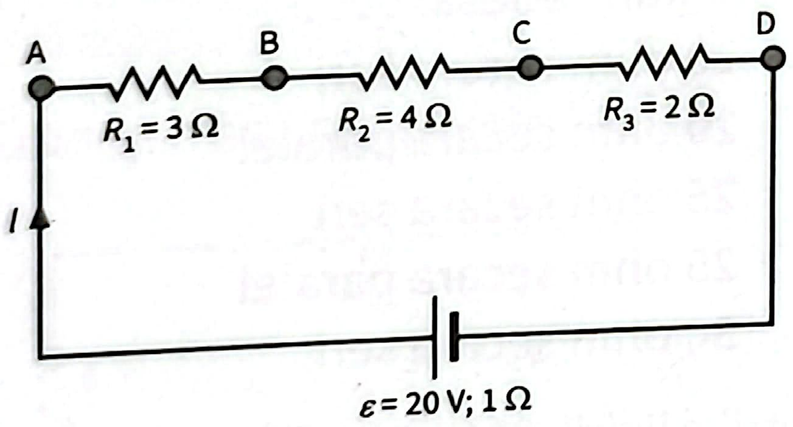
28. Dua lampu A dan B masing-masing memiliki spesifikasi (60 W/120 V) dan (40 W/120 V) dirangkai seri dalam keadaan menyala normal. Besar hambatan totalnya adalah . . . .

a. 120 Ω
b. 144 Ω
c. 240 Ω
d. 360 Ω
e. 600 Ω

29. Elemen pemanas sebuah kompor listrik 200 V mempunyai hambatan 20 Ω. Kompor digunakan untuk merebus 1 kg air bersuhu 20°C selama 7 menit. Jika kompor dipasang pada tegangan 110 V, suhu air setelah pemanasan adalah . . . . (kalor jenis air = 4.200 J/kg°C)

a. 23,7°C
b. 43,7°C
c. 60,5°C
d. 80,5°C
e. 94,5°C

30. HOTS Perhatikan gambar berikut!



Sebuah rangkaian listrik seperti pada gambar terdiri atas tiga buah hambatan dihubungkan dengan sumber tegangan 20 V yang mempunyai hambatan dalam 1 Ω.

1) Beda potensial antara titik B dan C adalah 8 V.
2) Daya pada hambatan R_1 sebesar 27 watt.
3) Energi listrik yang diserap hambatan R_3 dalam 1 menit sebesar 620 J.
4) Energi listrik yang terdapat pada titik AD dalam 1 menit sebesar 2.160 J.

Pernyataan yang benar terdapat pada angka . . . .

a. 1) dan 2)
b. 1) dan 4)
c. 2) dan 3)
d. 2) dan 4)
e. 3) dan 4)

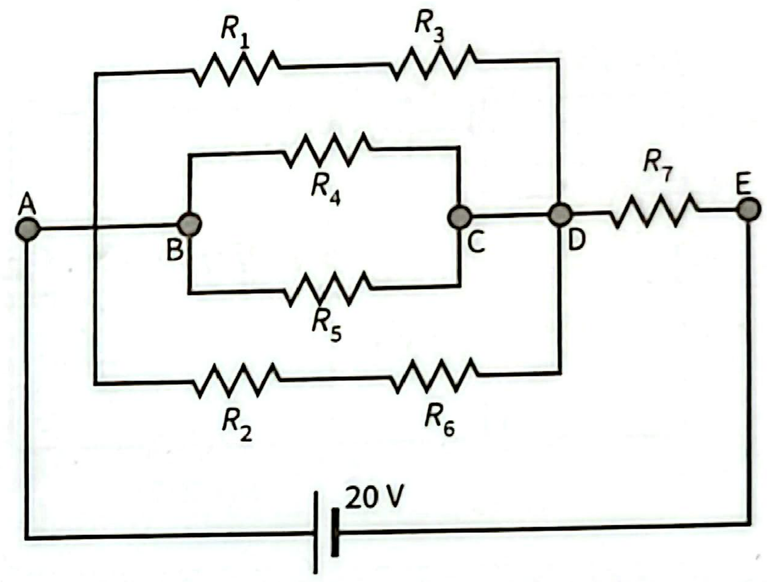
B. *Kerjakan soal-soal berikut!*

1. Perhatikan tabel berikut!

Spesifikasi	Kawat Perak	Kawat Platina
Panjang	2 m	0,48 m
Luas penampang	0,5 mm^2	0,1 mm^2
Hambatan jenis	$1,6 \times 10^{-8}$ Wm	4×10^{-8} Wm

Dua batang kawat terbuat dari perak dan platina dihubungkan secara seri. Hitung panas yang timbul pada kawat platina dalam satuan kalori jika ujung-ujung rangkaian tersebut diberi tegangan 12 volt selama 1 menit!

2. HOTS Perhatikan rangkaian berikut!



Jika $R_1 = 8\,\Omega$, $R_2 = R_3 = R_6 = R_7 = 4\,\Omega$, $R_4 = R_5 = 12\,\Omega$, hitunglah:

a. hambatan pengganti seluruh rangkaian;
b. kuat arus yang mengalir dalam rangkaian; dan
c. tegangan titik AD.

3. Perhatikan gambar rangkaian berikut!

